

西 安 建 筑 科 技 大 学

本 科 生 课 程 考 试 答 题 纸

考试科目：机器学习与社会计算 考试时间：2025.12.3

学 号：2209060322 学生姓名：梁桐

学 院：信息与控制工程学院 任课教师：吕长春

题 号	成 绩	总 成 绩
1		
2		
3		
		阅卷人签字
4		
5		

1 介绍包含的一到两个的经典模型（从模型的提出、定义及基本原理、解决的问题）

1.1 Segregation 模型

一、模型的提出：餐桌上的“硬币”实验

谢林隔离模型是由经济学家 托马斯·谢林（Thomas Schelling）在 1969 年至 1971 年间提出的。谢林面对这个问题：当时美国正处于民权运动的高峰期，社会科学家们在苦苦思索，为什么即便法律已经废除了种族隔离，城市里的居住区依然表现出高度的“非黑即白”？

谢林在思考这个问题时，并没有直接查阅海量的统计数据，而是在一次旅行的飞机上，利用一张方格纸和一些镍币、铜币进行了一场模拟。他假设镍币和铜币代表两个不同的群体，通过手动移动它们来模拟人群在城市中的迁移。这个看似简陋的手工模拟，后来演变成了计算机仿真领域最重要的理论模型之一，也为谢林赢得了 2005 年的诺贝尔经济学奖。

二、模型的定义

谢林模型在现代社会计算中被归类为多主体建模（Agent-Based Modeling, ABM）。我们可以将其定义分解为以下三个维度：

生存空间：模型假设社会是一个由 $N \times N$ 个方格组成的二维空间。每个格点代表一栋房子，它有三种状态：居住着 A 类人、居住着 B 类人，或者空置。

邻里定义：在模型中，每个人的社会关系仅限于其物理位置周围。通常定义为以自己为中心的周围 8 个格子（即邻里圈）。

主体偏好：这是模型中最关键的参数。它代表了个体对环境的“底线”。例如，如果 $L=30\%$ ，意味着个体希望周围的邻居中至少有 30% 是自己的同类。

三、基本原理：从“不满”到“迁徙”

模型的运行机制是一个动态的过程，其核心逻辑可以概括为不满则移。

初始状态：系统开始时，A 类人和 B 类人随机分布在网格中，此时社会是高度混杂的。

扫描与判断：系统会轮询每一个个体，计算其邻里中同类所占的比例。

满意状态：如果当前邻里的同类比例大于或等于个体的偏好阈值 L ，该个体感到“幸福”，留在原地。

不满意状态：如果同类比例低于 L ，个体感到压力，他会寻找地图上最近的一个空置格子搬过去。

连锁反应：关键点在于，当一个人因为不满意而搬家时，他原本所在社区的比例被改变了，而他迁入的新社区比例也被改变了。这就像多米诺骨牌一样，一个人的移动可能导致原本满意的邻居变得不满意，进而引发新一轮的搬迁。

最终稳态：这种搬迁会一直持续，直到地图上所有人要么满意，要么再也找不到能让自己满意的空位。

四、解决的问题：反直觉的社会发现

谢林模型之所以在机器学习与社会计算领域拥有崇高地位，是因为它解决并解释了三个核心问题：

解释了“温和偏好”如何导致“极端结果”。这是该模型最令人震撼的结论。在直觉上，我们认为严重的社会隔离一定源于严重的仇恨或极端歧视。但谢林模型证明：即便每个人都具有极高的包容度（例如只要有 30% 的同类就愿意留下），宏观上依然会出现严重的隔离。最终实验结果显示，当个体要求 30% 的相似度时，整张地图最终形成的隔离区，内部相似度往往高达 70%-80%。

揭示了系统演化的“非线性”特征模型展示了社会系统中微观动机与宏观现象之间的脱节。在机器学习语境下，这被称为“涌现”（Emergence）。这意味着我们不能通过简单观察个体的性格来预测群体的走向。这种非线性特征提醒研究者，在处理社会大数据时，必须考虑个体交互带来的复杂反馈。

为公共政策提供压力测试谢林模型解决了一个现实困惑：为什么政府投入大量资金改善社区多样性，效果却微乎其微？模型给出了答案：因为社会系统存在“临界点”。一旦某个族群的撤出导致比例掉到阈值以下，整个社区会迅速发生“白人外流”或类似的瞬间崩塌。它告诉政策制定者，维持多样性需要精准控制系统处于稳定阈值内，而不是简单的物理混合。

1.2 Sugarscape 模型解析

一、模型的提出：第一座“人造社会”的实验场

Sugarscape 模型（通常翻译为“糖域”或“糖景”模型）是由布鲁金斯学会的两位学者约书亚·爱泼斯坦（Joshua Epstein）和罗伯特·阿克斯特尔（Robert Axtell）在 1996 年提出的。

他们在名为《人造社会中的社会科学》（Growing Artificial Societies）的著作中，首次系统性地展示了如何从最底层的个体规则中“生长”出一个完整的社会系统。在当时，这不仅是计算机模拟的突破，更是社会学思维的革命：它提出了一种“生成式”的科学范式——即“如果你不能在一个人工系统中生成某种现象，你就无法解释这种现象”。Sugarscape 也因此被公认为多主体建模（ABM）史上最全面、最复杂的模型之一。

二、模型的定义：资源、主体与环境的博弈

Sugarscape 的定义不再像谢林模型那样单一，它构建了一个包含环境、个体和规则的多维体系：

环境（Landscape）： 一个二维网格世界。不同于棋盘，这个世界的格点上分布着一种叫做“糖”的资源。某些区域糖的产出很高（就像资源丰富的平原），某些区域则是荒漠。更重要的是，糖是可再生的，每隔一段时间就会重新长出来。

主体（Agents）： 居住在糖域里的“小人”。每个小人都有独特的生理属性，比如：

视力（Vision）： 能看到多远处的资源。

代谢率（Metabolism）： 走一步或生存一单位时间需要消耗多少糖。

财富（Endowment）： 初始携带的糖。

生存压力： 糖是生命的唯一燃料。如果一个小人没能及时找到足够的糖来补充代谢消耗，他就会“饿死”并从地图上消失。

三、基本原理：最简单的“移动”与“摄取”

Sugarscape 的基本运行遵循一套极为朴素的逻辑，但却能模拟出极其复杂的动力学过程：

寻找资源： 在每个时间步，小人会环视四周（根据其视力范围），寻找糖量最高且目前没人占据的空格。

趋利移动： 小人会移动到那个最优的格子，并把那里的糖全部吃掉，存入自己的“账户”。

消耗与生存： 扣除掉本次移动的代谢成本。如果账户余额为正，继续生存；否则宣告死亡。

进阶规则： 在复杂版本的 Sugarscape 中，研究者还会加入繁衍、文化传递、战斗甚至贸易。例如，两个相遇的小人可以交换多余的资源，或者通过武力争夺资源点。

四、解决的问题：财富不平等与文明的兴衰

Sugarscape 之所以被社会计算课程视为经典，是因为它用简单的规则复现了人类社会许多宏大的议题：

1. 解释财富分配的“幂律分布”

这是该模型最著名的发现。实验开始时，财富（糖）是随机分配给个体的，呈现正态分布。但经过一段时间的演化，系统会自发形成极端的贫富差距：极少数个体掌握了海量的糖，而绝大多数个体在生死线上挣扎。这证明了即使没有阶级压迫，纯粹依靠资源分布的不均和个体生理差异（如视力、代谢），社会也会自然演化出马太效应。

2. 模拟人口迁徙与环境承载力

模型展示了人口如何随着资源的再生速度而波动。当资源枯竭时，会发生大规模的迁徙或集体死亡。这为研究古代文明（如玛雅文明）的消亡提供了一个计算实验平台，帮助社会学家理解人口压力与环境资源之间的脆弱平衡。

3. 跨学科的实验

Sugarscape 解决了一个方法论问题：它将经济学、社会学、生物学和计算机科学统一在了一个框架下。在机器学习语境中，它被广泛用于多智能体强化学习（MARL）的研究。研究者会给 Agent 接入神经网络，看它们在资源匮乏的 Sugarscape 中，是否能自发学习出协作、欺骗或复杂的贸易策略。

4. 集体行为的演化路径

它揭示了“局部优化”与“全局结果”的脱节。例如，每个个体都在寻找糖最多的地方，但这可能导致局部过度拥挤，反而降低了整体的生存质量。这为研究现代城市交通拥堵、抢购风潮等群体行为提供了理论支撑。

2 经典模型的不足

2.1 Segregation 模型的不足

尽管谢林模型以极其简洁的逻辑揭示了社会隔离的演化本质，但作为一种高度抽象的“元胞自动机”模型，它在处理真实的机器学习任务和社会计算问题时，存在着不可忽视的局限性。这些不足主要体现在以下五个维度：

一. 个体动机单一化

谢林模型假设个体的搬迁决策仅基于一个逻辑：邻里相似度。在模型中，主体被简化为只看“颜色”或“类别”的原子化个体。但在现实社会中，一个人的搬家决策是一个极其复杂的多准则决策过程。我们会考虑学区质量、通勤成本、房价涨幅、治安状况以及社交网络。谢林模型忽略了这些经济和社会资本的约束。例如，即使一个人对邻里环境极度不满，但如果他无法承担迁入新社区的经济成本（如高昂的房价或税收），他依然会被“困”在原处。这种微观动机的单一化，导致模型在预测真实城市演化时，往往会夸大心理偏好的作用，而忽视了制度和经济壁垒。

二. 空间拓扑结构过度理想化

在 NetLogo 的经典实现中，谢林模型通常运行在一个规整的二维方格网上。这种均匀的空间结构与真实的城市地理有着巨大的偏差。现实中的城市地理是非均匀的，存在河流、铁路、主干道等物理隔断，也存在商业区、工业区和居住区的功能划分。空间并不是“平”的，邻里关系也不仅仅是周围的 8 个格子。在社会计算领域，地理信息的复杂性会直接改变信息的流动和人群的接触概率。如果将该模型应用于社交网络的观点隔离分析，方格网就更显得无力，因为社交关系的拓扑结构通常是“小世界”或“无标度”的网络，而非简单的物理临界。

三. 忽略了外部制度性因素的干扰

谢林模型将隔离完全归因于个体的“自发行为”，这在某种程度上掩盖了结构性因素的影响。社会计算研究者指出，历史上很多严重的隔离并非完全由个体微观偏好造成，而是由政策、城市规划倾向或房地产中介的蓄意引导导致的。模型中，个体的移动是完全自由且随机的；但在现实中，权力的不对等和制度的干预往往才是真正的“看不见的手”。如果在撰写机器学习报告时完全依赖谢林模型，可能会得出一个危险的误导性结论：隔离是社会演化的必然结果，而忽略了通过制度手段进行干预的必要性。

四. 模型对“吸引力”与“排斥力”的失衡处理

在谢林的原生逻辑中，个体只有在“不满意”时才会移动，这本质上是一种基于排斥的逻辑。然而，社会融合或隔离往往也受到吸引的驱动。例如，某些族群向特定区域聚集，可能不是因为厌恶其他族群，而是因为该区域有特定的文化设施、宗教场所或语言环境。谢林模型无法区分“因为讨厌邻居而搬走”和“因为喜欢远方而搬去”这两种完全不同的心理机制。在现代机器学习建模中，我们通常需要引入权重更高的效用函数来平衡这两者，而谢林模型中非黑即白的“阈值判断”在解释复杂的群体动态时显得过于生硬。

五. 缺乏反馈回路与动态偏好

在谢林模型中，个体的偏好阈值（如 30%）通常是设定后保持不变的。但在真实的社会计算中，偏好是会演化的。长期生活在多元化环境中的个体，其包容度可能会逐渐提高；反之，长期处于隔离状态的个体，其阈值可能会变得更加严苛。谢林模型忽略了环境对个体反向塑造的反馈回路。这种偏好的静态性，使得模型只能模拟出系统的最终稳定态，而难以模拟出社会心理在漫长历史进程中的微妙转变。

2.2 Sugarscape 模型的不足

一、“糖”作为单一资源价值的过度简化

在 Sugarscape 中，所有的社会行为——生存、迁徙、贸易甚至交配——都完全建立在“糖”这一种资源的基础上。这种一维的资源模型严重脱离了现实。现实人类社会是一个多维资源互补的系统（例如：食物、水、能源、信息、社会关系）。在单一资源模型下，个体的所有行为都被简化为对“卡路里”的追求。

但在社会计算中，人们往往会为了获取“社会地位”而放弃“物质财富”，或者为了“安全感”而牺牲“采集效率”。这种多目标决策的缺失，使得 Sugarscape 只能模拟最基础的生物性生存，而难以解释现代社会中诸如消费主义、非理性决策或复杂的价值权衡等现象。

二、视力”与“代谢”的静态遗传局限

模型中主体的核心竞争力（视力和代谢率）在出生时就被随机分配且终生不变。这种设定带有极强的生物决定论色彩。在机器学习视角下，这忽略了个体的学习能力与自适应性。现实社会中，一个“视力”差（获取信息能力弱）的人，可以通过教育提高技能，或者通过技术手段扩展自己的视野。Sugarscape 的个体更像是被设定好程序的机器人，它们缺乏“智力”的成长曲线。对于机器学习研究来说，这种缺乏反馈学习机制的模型，难以模拟出知识累积、技术进步如何改变社会分配格局，从而导致模型在长期预测上显得过于僵化。

三、缺乏复杂的社会网络拓扑

Sugarscape 的个体交互主要发生在地板上的“邻里”之间。虽然它引入了贸易和战斗，但这些互动依然受限于物理空间的邻近性。现代社会计算已经证明，社会网络而非地理位置，才是资源流动的核心渠道。Sugarscape 忽略了“弱连接”和远距离社交网络的影响。在现实中，一个穷人可能因为认识一个远方的富人而获得资源，但在糖域模型里，如果你身边没有糖，而你又看不见远方的糖，你只能原地等死。这种对地理位置的过度依赖，导致模型无法模拟出互联网时代下信息传播、金融流动以及虚拟社区对现实资源重新分配的巨大影响。

四、缺失生产机制

尽管糖在地图上可以再生，但 Sugarscape 的本质依然带有浓厚的“采集经济”色彩。个体只是在不断地寻找和消耗自然界现有的资源，而缺乏生产与创造的过程。人类社会的进步很大程度上源于我们将原始资源转化为高价值产品的能力。在 Sugarscape 中，糖永远是糖，它不会变成“面包”或“机器”。这种缺乏产业链分工和附加值创造的逻辑，限制了它在宏观经济学和复杂社会协作问题上的应用。它更像是一个模拟“原始狩猎采集部落”的模型，而难以模拟现代工业社会或信息社会的动态复杂性。

五、规则耦合的硬性与随机性偏差

在模型运行过程中，许多宏观现象（如财富分布的幂律）对初始参数和随机种子极其敏感。例如，如果糖的再生速度稍作调整，或者个体的初始分布稍有不同，系统可能会走向完全崩溃或极度繁荣。这种高敏感性在科学实验中是一把双刃剑：虽然它展示了复杂系统的蝴蝶效应，但也暴露出模型缺乏稳健性。在社会计算的的实际应用中，这种对硬性规则的微小改动产生的剧烈波动，使得我们很难将其直接作为政策模拟的依据，因为它可能只是某种特定参数组合下的巧合，而非社会演化的普适规律。

3 人工智能技术对专题（四个专题选一个即可）的启示与不足

在谢林和爱泼斯坦的时代，社会计算主要依靠“逻辑演绎”——即通过设定简单的规则来观察社会演化。而今天，随着人工智能和海量社交数据的爆发，我们进入了“数据驱动”的社会计算时代。AI 技术不仅深化了我们对经典模型的理解，也给社会治理带来了全新的启示与挑战。

3.1 人工智能技术对社会大数据带来的启示

一、从“规则驱动”到“模式识别”的范式转移

传统的社会模型（如 Segregation）需要研究者预先假设个体的动机。然而，现实社会中人的动机往往是隐性的。现代 AI，尤其是深度学习技术，能够从海量的社会大数据（如消费记录、移动轨迹、社交评论）中自动提取出人群的交互模式。这种从自下而上的数据规律中反推社会逻辑的方法，极大地弥补了传统模型因过于简化而产生的失真。

二、复杂社会系统的超大规模仿真

过去，我们运行一个 Sugarscape 模型可能只能支持几百个 Agent，而现在的分布式计算和强化学习技术允许我们运行包含数千万个主体的“数字孪生”城市。通过 AI 赋能，每个 Agent 不再是简单的代码块，而是具备复杂决策能力的智能体。这使得我们能够对突发公共卫生事件、城市交通拥堵等复杂问题进行更具鲁棒性的压力测试，为政策制定提供更科学的量化依据。

三、揭示社会关联

AI 算法（特别是图神经网络和自然语言处理）能够挖掘出大数据背后的非线性联系。例如，AI 可以识别出社交网络中潜在的“过滤气泡”现象，这正是谢林隔离模型在信息时代的变体——人们在虚拟空间中因为算法推荐而形成了新的、无形的思想隔离区。

3.2 当前 AI 与社会大数据结合的局限与不足

一、算法偏见的自我强化

这是对谢林隔离模型在当代最讽刺的呼应。谢林证明了微观偏好会导致宏观隔离，而现代 AI 算法如果训练数据中包含历史性的歧视（如贷款审批、简历筛选中的地域或族群歧视），算法会学习并固化这些偏好。AI 的决策过程往往是“黑箱”，这种算法自动化带来的隔离与不平等比物理上的邻里隔离更难察觉，也更难被纠正。

二、相关性陷阱与因果关系的缺失

大数据的一大局限是它只能告诉我们“发生了什么”，而不能告诉我们“为什么发生”。AI 擅长在海量数据中寻找关联，但社会科学的核心在于理解人类行为背后的动机。例如，AI 可能会发现某一地区的犯罪率与某种冷饮销量正相关，但如果不引入社会学常识（如夏季高温这一变量），这种发现就是无效的。过度依赖数据驱动而忽略理论建模，容易导致社会政策的误导。

三、隐私侵犯与数据孤岛的道德风险

社会大数据的获取往往以牺牲个体隐私为代价。当 AI 精准地画像每一个公民时，社会计算就从“理解社会”滑向了“操纵社会”的边缘。此外，核心数据往往掌握在少数互联网巨头手中，形成“数据孤岛”。研究者无法接触到真实的全量数据，导致学术研究与现实应用之间存在断层，这在本质上也是一种信息时代的“糖域”资源垄断。

四、缺乏社会伦理的计算

AI 优化通常基于单一的效率目标（如点击率、转化率）。然而，社会系统的核心价值在于公平、多元和包容。一个优化的交通预测算法可能会为了全局效率而牺牲某些偏远社区的出行权利。单纯依靠数学最优解来处理社会问题，往往会忽视那些无法被量化的温情、道德和群体情感。

人工智能与社会大数据的结合，不应仅仅是为了追求更精准的预测，而应是为了让我们更深刻地洞察人类行为的脆弱性。我们需要从谢林和糖域模型中学习那种‘简练的智慧’，在利用 AI 的强大算力时，始终保持对社会伦理的敬畏，确保算法不仅是高效的，更是公正且温情的。